

CBZ INSTITUTE OF EDUCATION

जीवन की निरंतरता

* कोशिका :- शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका का मस्तिस्क केन्द्रक को कहते हैं।

• कोशिका दो प्रकार की होती है -

i) प्रोकैरियोटिक कोशिका - वह कोशिका जिसका केन्द्रक विकसित नहीं होता है तथा कोशिका का कोशिकांग अनुपस्थित रहता है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे :- अमीबा, पैरामीसियम।

ii) यूकैरियोटिक कोशिका - वह कोशिका जिसका केन्द्रक विकसित होता है तथा कोशिका का कोशिकांग उपस्थित रहता है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे :- मनुष्य, पेड़ - पौधे।

• केन्द्रक के भाग-

* केन्द्रक झिल्ली :- केन्द्रक द्रव को घेर कर रखने वाली रचना को केन्द्रक झिल्ली कहते हैं।

* केन्द्रक द्रव :- केन्द्रक के अन्दर एक द्रव पाया जाता है जिसे केन्द्रक द्रव कहते हैं।

* केन्द्रिका :- केन्द्रक द्रव के अन्दर पाये जाने वाली छोटी-छोटी गोल रचना को केन्द्रिका कहते हैं।

* केन्द्रक जालिका :- प्रत्येक कोशिका के केन्द्रक में पतले-पतले धागे जैसी जालिवत रचना को केन्द्रक जालिका कहते हैं जो क्रोमेटिन की बनी होती है।

• गुणसूत्र (क्रोमोजोम) :- कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन धागे लम्बे सूत्रवत रचना में बदल जाते हैं। जिसे गुणसूत्र कहते हैं।

मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ी होती है। गुणसूत्र DNA तथा हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। गुणसूत्र की खोज 'स्ट्रॉस बर्गर' ने 1875 ई० में किया था। गुणसूत्र का नामकरण वाल्डेयर ने किया था।

* DNA (डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड) :-

गुणसूत्र में पाये जाने वाला तन्तुमय भाग जिसके अंदर अनुवांशिक गुण रहते हैं उसे DNA कहते हैं। यह नाभिकीय अम्ल है जो क्रोमोजोम के ऊपर पाया जाता है।

* DNA का निर्माण पेन्टोज शुगर, नाइट्रोजन क्षार तथा फास्फोरिक अम्ल से होता है।

* नाइट्रोजन क्षार -

* **प्यूरीन**

* एडिनिन। * गुआनिन

* **पिरिमिडीन**

* साइटोसिन। * थाइमीन

* न्यूक्लियोटाइड :- पेन्टोज शुगर, नाइट्रोजन क्षार तथा फास्फोरिक अम्ल के समूह को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं।

* जीन :- DNA का वह विशेष भाग जो किसी जीवधारी के विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करते हैं उसे जीन कहते हैं।

यह अनुवांशिक गुणों तथा अनुवांशिक पदार्थ का वाहक है।

अनुवांशिकता की इकाई जीन है।

DNA का न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर जीन का निर्माण करती है।

* वाटसन और क्रिक ने 1953 ई० में DNA Model प्रतिपादित किया था।

* दो विपरीत Helix में एडिनिन (A) थाइमीन (T) के साथ 2 Hydrogen Bond (हाइड्रोजन बंधन) द्वारा जुड़ा होता है।

* गुआनिन (G) साइटोसिन (C) के साथ 3 Hydrogen bond (हाइड्रोजन बंधन) द्वारा जुड़ा होता है।

• गुणसूत्र के प्रकार :- मनुष्य के शरीर में दो प्रकार के गुणसूत्र पाये जाते हैं -

(i) ऑटोसोम

(ii) लिंग क्रोमोजोम

i) दैहिक क्रोमोजोम या ऑटोसोम :- वे क्रोमोजोम जो किसी जीव के दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं उसे दैहिक क्रोमोजोम कहते हैं। जैसे :- मनुष्य के 22 जोड़ी दैहिक क्रोमोजोम।

ii) लिंग क्रोमोजोम :- वे क्रोमोजोम जो किसी जीव में लिंग निर्धारण करते हैं। उसे लिंग क्रोमोजोम कहते हैं। जैसे :- मादा (female) में (XX) तथा नर (Male) में (XY) है।

[DNA (डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड)]

क्रोमोजोम

(Diagrams: DNA structure, Chromosome parts: मैट्रिक्स, प्राथमिक संकुचन, द्वितीयक संकुचन, सैटेलाइट, पेलिकल, क्रोमोनिमा)

* पेलिकल :- क्रोमोजोम एक पतली झिल्ली द्वारा घिरी रहती है उसे पेलिकल कहते हैं।

* क्रोमेटिड :- कोशिका विभाजन के समय क्रोमोजोम स्वयं को दो भागों में बाँट जाता है, उसे क्रोमेटिड कहते हैं।

* सैटेलाइट :- द्वितीयक संकुचन के दौरान क्रोमोजोम का एक सिरा गोलनुमा रचना में बदल जाता है। जिसे सैटेलाइट कहते हैं।

* क्रोमोनिमा :- क्रोमेटिड के अन्दर दो सूत्रवत रचना होती है जिसे क्रोमोनिमा कहते हैं।

* सेन्ट्रीमीयर :- एक क्रोमोजोम के दो क्रोमेटिड आपस में जिस स्थान पर जुड़े रहते हैं, उसे सेन्ट्रीमीयर कहते हैं।

* मैट्रिक्स :- क्रोमोजोम के अन्दर पाये जाने वाले द्रव को मैट्रिक्स कहते हैं।

• सेन्ट्रीमीयर की उपस्थिति के आधार पर गुणसूत्र चार प्रकार के होते हैं -

i) टिलोसेन्ट्रिक क्रोमोजोम :- इस तरह के क्रोमोजोम में सेन्ट्रीमीयर गुणसूत्र के एक सिरे पर चला जाता है तथा इसका आकार छड़ के समान होता है।

ii) एक्रोसेन्ट्रिक क्रोमोजोम :- इस तरह के क्रोमोजोम में सेन्ट्रीमीयर सिरे से कुछ नीचे की तरफ होता है। इसका आकार छड़ के समान होता है।

iii) मेटासेन्ट्रिक क्रोमोजोम :- इस तरह के क्रोमोजोम में सेन्ट्रीमीयर मध्य में होता है। जिससे इसका आकार अंग्रेजी के V अक्षर के समान दिखता है।

iv) सबमेटासेन्ट्रिक क्रोमोजोम :- इस तरह के क्रोमोजोम में सेन्ट्रीमीयर मध्य से कुछ नीचे की तरफ होता है। जिससे इसका आकार अंग्रेजी के J के समान दिखता है।

DNA [डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड]

i) यह दो सूत्रों से बने होते हैं।

* इसमें नाइट्रोजन क्षार के रूप में होता है :-

प्यूरीन - एडिनिन (A), गुआनिन (G)

पिरिमिडीन - साइटोसिन (C), थाइमीन (T)

RNA [राइबोन्यूक्लिक एसिड]

i) यह एक सूत्र से बने होते हैं।

* इसमें नाइट्रोजन क्षार के रूप में होता है।

प्यूरीन - एडिनिन (A), गुआनिन (G)

पिरिमिडीन - साइटोसिन (C), युरेसिल क्षार (U)

*** DNA और RNA में अंतर :-**

(DNA) | (RNA)

i) यह दो सूत्र से बने होते हैं। | i) यह एक सूत्र से बने होते हैं।

ii) इसमें नाइट्रोजन क्षार के रूप में एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमीन होता है। | ii) इसमें नाइट्रोजन क्षार के रूप में एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, युरेसिल क्षार होता है।

iii) इसमें डि-ऑक्सी राइबो शर्करा के शर्करा होते हैं। | iii) इसमें राइबो शर्करा के शर्करा होते हैं।

कोशिका विभाजन

एक मातृ कोशिका से दो या दो से अधिक पुत्री कोशिका के उत्पन्न होने की क्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं।

• कोशिका विभाजन का महत्व :-

- i) नष्ट हुई कोशिका की क्षति पूर्ति करता है।
- ii) शरीर के आयतन में वृद्धि होती है।
- iii) इसके फलस्वरूप जीवन का एकान्तरण होता है।

• कोशिका विभाजन के प्रकार :-

i) अमाइटोसिस ii) माइटोसिस iii) मियोसिस

i) अमाइटोसिस :- कोशिका विभाजन की वह विधि जिसमें केन्द्रक सीधे रूप में दो भागों में विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसका दूसरा नाम प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन है।

* विभाजन स्थल :- अमाइटोसिस की क्रिया बैक्टीरिया, अमीबा, यीस्ट में होता है।

ii) माइटोसिस :- दैहिक कोशिकाओं में होने वाली कोशिका विभाजन की वह विधि, जिसमें एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका बनती है। और पुत्री कोशिकाओं में क्रोमोजोम की संख्या मातृ-कोशिका की क्रोमोजोम के संख्या के समान होती है। उसे माइटोसिस कहते हैं। इसे समसूत्री कोशिका विभाजन भी कहते हैं।

* विभाजन स्थल :- माइटोसिस की क्रिया दैहिक कोशिकाओं में होती है। पौधे के वर्धी भागों जैसे :- जड़, तना, पत्तियाँ तथा कलिकाओं में होती है। तथा एककोशिकीय प्राणियों में प्रजनन के समय भी माइटोसिस होती है।

* कोशिका चक्र :- कोशिका के निर्माण से लेकर कोशिका के विभाजन की प्रक्रिया को कोशिका चक्र कहते हैं।

• माइटोसिस कोशिका विभाजन दो अवस्थाओं में पूरी होती है -

i) विश्राम अवस्था ii) कोशिका विभाजन की अवस्था

* विश्राम अवस्था -> G1 (पोस्ट माइटोसिस अवस्था) - इसमें RNA तथा प्रोटीन का संश्लेषण होता है कोशिका तेजी से बढ़ती है।

* विश्राम अवस्था -> S अवस्था (संश्लेषणविधि) - DNA का संश्लेषण होता है। DNA का आयतन दो गुना हो जाता है।

* विश्राम अवस्था -> G2 (प्री-माइटोसिस अवस्था) - उपापचयी प्रक्रियाएँ पूरी होती हैं तथा नये कोशिकांग बनते हैं।

ii) कोशिका विभाजन की अवस्था :- इसमें कोशिका का विभाजन होता है।

• इसकी दो अवस्थाएँ होती हैं -

i) कैरियोकाइनेसिस ii) साइटोकाइनेसिस

i) कैरियोकाइनेसिस :- केन्द्रक विभाजन की क्रिया को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं।

• इसकी चार अवस्था होती हैं -

i) प्रोफेज ii) मेटाफेज iii) एनाफेज iv) टिलोफेज

i) प्रोफेज :- केन्द्रक झिल्ली लुप्त हो जाती है और केन्द्रक द्रव का निष्कासन होता है। केन्द्रक जाल लम्बे सूत्रवत रचना में बदल जाता है। क्रोमोजोम का क्रोमेटिड आपस में सेन्ट्रोमीयर की सहायता से जुड़े रहते हैं। सेन्ट्रोओल्स दो भागों में बँट जाता है और केन्द्रक के विपरीत ध्रुवों पर पहुँच जाते हैं। सेन्ट्रोओल्स से निकलने वाली तारक किरणों से तुर्क तन्तु का निर्माण होता है

ii) मेटाफेज :- क्रोमोजोम एक सीधी रेखीय पट्टी में सज जाता है। तुर्क तंतु सेंट्रोमियर के साथ जुड़ जाते हैं

iii) एनाफेज :- क्रोमोजोम का क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग होकर विपरीत ध्रुवों की तरफ गति करने लगता है।

iv) टिलोफेज :- विपरीत ध्रुवों के तरफ गए हुए क्रोमोजोम के चारों तरफ "एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम" द्वारा केन्द्रक झिल्ली का निर्माण होता है तथा जल का पुनः अवशोषण होता है और केन्द्रक का निर्माण होता है।

* **साइटोकाइनेसिस** :- कोशिका द्रव विभाजन की क्रिया को साइटोकाइनेसिस कहते हैं।

[नोट :- साइटोकाइनेसिस की क्रिया पादप कोशिकाओं तथा जन्तु कोशिकाओं में अलग होती है।]

* **जन्तु कोशिका में साइटोकाइनेसिस की क्रिया :-**

जन्तु कोशिका में यह क्रिया संकुचन या खाँच निर्माण द्वारा सम्पन्न होती है। इस विधि में मध्यरेखीय पट्टी के दोनों तरफ कोशिका झिल्ली में संकुचन या खाँच उत्पन्न होते हैं। यह संकुचन बाहर से शुरू होकर धीरे-धीरे गहरे होते हुए मध्यरेखीय पट्टी के स्थान पर आपस में मिल जाते हैं और कोशिका द्रव को दो भागों में बाँट देते हैं। इस प्रकार दो पुत्री कोशिका बन जाती है और प्रत्येक में एक पुत्री केन्द्रक पाया जाता है।

* **पादप कोशिका में साइटोकाइनेसिस की क्रिया :-**

पादप कोशिका में यह क्रिया फ्रेग्मोप्लास्ट कणों द्वारा होती है और सेल प्लेट के निर्माण द्वारा पूरी होती है। मध्यरेखीय पट्टी के दोनों ओर फ्रेग्मोप्लास्ट कण जमकर सेल प्लेट का निर्माण करते हैं। सेल प्लेट लम्बाई में बढ़कर अपने तरफ की कोशिका भित्ति को स्पर्श करते हैं। जिसे मध्य पर्दा कहते हैं। मध्य पर्दा के दोनों ओर कोशिका भित्ति के पदार्थ (सेलुलोज, पेक्टिन) परत के रूप में जमने लगते हैं। जिससे एक नये कोशिका भित्ति का निर्माण होता है और दो पुत्री कोशिकाओं का भी निर्माण होता है।

जन्तु कोशिका और पादप कोशिका के माइटोसिस में अंतर :-

(जन्तु कोशिका) | (पादप कोशिका)

i) इसमें तुर्क तन्तु का निर्माण सेन्ट्रीओसोम की तारक-किरणों द्वारा होता है। | i) इसमें तुर्क तन्तु का निर्माण कोशिका द्रव द्वारा होता है।

ii) इसमें साइटोकाइनेसिस की क्रिया खाँच द्वारा होती है। | ii) इसमें साइटोकाइनेसिस की क्रिया सेल प्लेट के निर्माण द्वारा होती है।

iii) इसमें सेन्ट्रीओसोम भाग लेता है। | iii) इसमें सेन्ट्रीओसोम भाग नहीं लेता है।

iv) इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। | iv) इसमें कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दोनों पाई जाती है।

• माइटोसिस का महत्व :-

i) एक-कोशिकीय प्राणियों में इस विभाजन द्वारा प्रजनन की क्रिया होती है।

ii) इस विभाजन क्रिया द्वारा शरीर के घाव भरते हैं।

iii) इस विभाजन द्वारा DNA % तथा RNA % का संतुलन बना रहता है।

iii) मियोसिस :- कोशिका विभाजन की वह विधि जिसमें एक मातृ कोशिका से चार पुत्री कोशिका का निर्माण होता है तथा पुत्री कोशिका में क्रोमोजोम की संख्या मातृ कोशिका के क्रोमोजोम की संख्या के आधी होती है। उसे मियोसिस कोशिका विभाजन कहते हैं। इसे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन भी कहते हैं।

* विभाजन स्थल :- जनन कोशिकाओं - जाइगोट, स्पोर, गैमिट में

* मियोसिस I (MI) की दो अवस्थाएँ होती हैं-

i) विश्राम अवस्था (I) ii) कोशिका विभाजन की अवस्था (I)

i) विश्राम अवस्था -

G1 - RNA का संश्लेषण होता है।

S - DNA का Replication होता है।

G2 - माइटोकांड्रिया, लवक का Replication होता है।

ii) कोशिका विभाजन की अवस्था -

(a) कैरियोकाइनेसिस (I) (b) साइटोकाइनेसिस (I)

(a) कैरियोकाइनेसिस (I) की चार अवस्थाएँ होती हैं-

i) प्रोफेज (I) ii) मेटाफेज (I) iii) एनाफेज (I) iv) टिलोफेज (I)

i) प्रोफेज (I) की तीन अवस्थाएँ होती हैं-

- * लैप्टोटीन :- दो Sister क्रोमेटिड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।

- * जाइगोटीन :- दोनों क्रोमोजोम एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। इसे क्रिया को साइनैप्सिस कहते हैं।

- * पैकीटीन :- इसमें Non sister क्रोमेटिड मिलकर अनुवांशिक लक्षणों का और पदार्थों का आदान-प्रदान करते हैं। जिसे Crossing over कहते हैं। जिस स्थान पर दो क्रोमेटिड मिलते हैं उसे कायज्मेटा और जिस भाग पर मिलते हैं उसे कायज्मा कहते हैं। (Diagram showing कायज्मा and कायज्मेटा)

- * Crossing over के बाद कायज्मा किनारे की ओर गतिशील हो जाते हैं। जिसे टर्मिनाइज़ेशन कहते हैं। इस क्रिया में सेन्ट्रीओल्स ध्रुवों पर चले जाते हैं और तारक किरणों का निर्माण करते हैं। सेन्ट्रीओल्स से निकलने वाले तुर्क तन्तु से तारक किरणों का निर्माण होता है। (Diagram showing तारक किरणों and टर्मिनाइज़ेशन)

ii) मेटाफेज (I) :- क्रोमोजोम एक सीधी रेखीय पट्टी में सज जाता है। तुर्क तंतु सेंट्रोमियर के साथ जुड़ जाते हैं

iii) एनाफेज (I) :- तुर्क तन्तु क्रोमोजोम को अपने ओर आकर्षित करते हैं जिससे क्रोमोजोम ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं।

iv) टिलोफेज (I) :- विपरीत ध्रुवों की ओर गये हुए क्रोमेटिड के चारों ओर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा केन्द्रक झिल्ली का निर्माण होता है तथा केन्द्रक का निर्माण होता है।

(b) साइटोकाइनेसिस (I) :- इसमें कोशिका द्रव का विभाजन होता है।

- * कोशिका झिल्ली के बाहरी भाग में संकुचन शुरू होता है और धीरे-धीरे अन्दर आने लगता है। जिससे कोशिका द्रव 2 भागों में बँट जाता है। (Sequence diagrams of cell division)

- * मियोसिस II :- इस अवस्था में 1 मातृकोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है तथा मातृ कोशिका में क्रोमोजोम की संख्या पुत्री कोशिका के क्रोमोजोम की संख्या के बराबर होती है। अतः M(II) अवस्था का विभाजन माइटोसिस कोशिका विभाजन की तरह होता है।

* Sister क्रोमेटिड :- मातृ गुणसूत्र के दो क्रोमेटिड को Sister क्रोमेटिड कहते हैं।

* Non sister क्रोमेटिड :- बाइवैलेंट के किसी दो क्रोमेटिड को Non sister क्रोमेटिड कहते हैं।

* होमोलोगस क्रोमोजोम :- मियोसिस अवस्था में केन्द्रक में क्रोमोजोम डिप्लॉयड होते हैं और जोड़े में रहते हैं जिन्हें होमोलोगस गुणसूत्र कहते हैं।

*** माइटोसिस और मियोसिस में अंतर :-**

| माइटोसिस | मियोसिस |

| :--- | :--- |

| i) यह दैहिक क्रोमोजोम में होता है। | i) यह जनन कोशिकाओं में होता है। |

| ii) इस क्रिया में दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। | ii) इसमें चार पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। |

| iii) पुत्री कोशिका और मातृ कोशिका के गुण-धर्म समान होते हैं। | iii) पुत्री कोशिका मातृ कोशिका के गुण-धर्म असमान होते हैं। |

| iv) इसमें शरीर की वृद्धि होती है। | iv) इसमें लैंगिक प्रजनन के लिए युग्मक तैयार होते हैं। |

| v) इसमें केन्द्रक एक बार विभाजित होता है। | v) इसमें केन्द्रक दो बार विभाजित होता है। |

Important Questions

1. अमाइटोसिस कोशिका विभाजन में तुर्क तन्तुओं का निर्माण नहीं होता है।

2. न्यूक्लियो प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन तथा नाभिकीय अम्ल (DNA) का बना होता है।

3. प्रोफेज अवस्था में केन्द्रिका का केन्द्रक झिल्ली लुप्त हो जाता है।

4. प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र केवल DNA का बना होता है।

5. सैटेलाइट युक्त गुणसूत्र सेट गुणसूत्र कहलाते हैं।
6. मेटाफेज के बाद एनाफेज आता है।
7. एडिनिन एक प्यूरीन प्रकार का नाइट्रोजन युक्त क्षार है।
8. मेरुदण्डी प्राणियों में भ्रूण के विकास तथा बढ़ने के दौरान माइटोसिस कोशिका विभाजन होता है।
9. सेन्ट्रोमीयर का विभाजन एनाफेज अवस्था में होता है।
10. मनुष्य के गुणसूत्र में युग्मक में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है।
11. मनुष्य के शरीर में माइटोसिस कोशिका विभाजन से निर्मित नवीन संतति कोशिका में प्रत्येक गुणसूत्र के निर्माण हेतु कितने DNA अणुओं की संख्या कुंडलित होती है? = 1
12. DNA Model को वाटसन और क्रिक ने प्रतिपादित किया था।
13. जिस गुणसूत्र के अंतिम सिरे पर सेन्ट्रोमीयर पाया जाता है उसे टिलोसेन्ट्रिक गुणसूत्र कहते हैं।
14. किसी पौधे की शारीरिक कोशिका में यदि 20 गुणसूत्र हो तो समसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा उत्पन्न पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होगी।
15. DNA का आयतन दो गुना किस अवस्था में होता है? = विश्राम अवस्था की (S) अवस्था में।
16. युरेसिल उपस्थित रहता है किसमें? = RNA में।
17. एक कोशिका चक्र की समय अवधि क्या है? = 10 से 12 घण्टा।
18. यदि मनुष्य में गैमीट को मियोसिस के बदले माइटोसिस से निर्मित किया जाता तो किसी वंशज के दैहिक कोशिका में ऑटोसोम की संख्या 88 होती।
19. जीनोम क्या है?
20. गुणसूत्र की आधी संख्या को जीनोम कहते हैं।

20. एलोसोम क्या है? उ० वह गुणसूत्र जिसके द्वारा सजीव के लिंग का निर्धारण होता है। उसे एलोसोम कहते हैं।

21. किस प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र की सहायता से गुणसूत्र स्पिंडल तन्तु से संयुक्त होते हैं?

उ० प्रत्येक यूकैरियोटिक गुणसूत्र के सेन्ट्रोमीयर में स्पिंडल तन्तु संयुक्त होते हैं।

22. किस प्रकार की पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की क्रिया नहीं होती है?

उ० फ्लोयम उत्तक की चालनी नलिकाएं तथा इडियोब्लास्ट की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन की क्रिया नहीं होती है।

*** मियोसिस का महत्व :-**

i) इस विभाजन के फलस्वरूप पीढ़ी का एकान्तरण होता है।

ii) मियोसिस विभाजन द्वारा, लैंगिक प्रजनन के लिए युग्मक का निर्माण होता है। अतः लैंगिक प्रजनन के लिए मियोसिस आवश्यक है।

iii) इस विभाजन द्वारा किसी भी समुदाय की कोशिकाओं में क्रोमोजोम की संख्या स्थिर रहती है।

iv) इस विभाजन के फलस्वरूप अनुवांशिक भिन्नताएँ (hereditary variations) उत्पन्न होती हैं, जो जैव-विकास (organic evolution) में सहायक होती हैं।

v) इस विभाजन की सहायता से अनुवांशिकता के नियमों की व्याख्या की जा सकती है।

****प्रजनन (Reproduction)****

किसी जीव का अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करने की क्रिया को प्रजनन कहते हैं।

महत्व :-

(i) प्रजनन के कारण इस पृथ्वी पर जीव अपनी प्रजाति को कायम रखते हैं।

(ii) इसके कारण जीव अपने वंश की वृद्धि करते हैं।

प्रजनन दो प्रकार के होते हैं:-

(i) अलैंगिक प्रजनन (Asexual Reproduction)

(ii) लैंगिक प्रजनन (Sexual Reproduction)

**** (i) अलैंगिक प्रजनन :-**** प्रजनन की वह विधि जिसमें नई संतान की उत्पत्ति नर तथा मादा के संयोग के बिना होती है, उसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं।

* जैसे - अमीबा, प्लाज्मोडियम, हाइड्रा, प्लेनेरिया इत्यादि। इसकी इकाई स्पोर (Spore/बीजाणु) है।

**** (ii) लैंगिक प्रजनन :-**** प्रजनन की वह विधि जिसमें नई संतान की उत्पत्ति नर तथा मादा गैमीट (युग्मक) के संयोग से होती है, उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं।

* जैसे - (i) स्पाइरोगाइरा, म्यूकर, आम, पपीता इत्यादि।

(ii) मनुष्य तथा अन्य स्तनधारी जीव।

इसकी इकाई गैमीट (Gamete/युग्मक) है।

* अलैंगिक प्रजनन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं :-

**** i) विखण्डन (Fission) :-**** विखण्डन दो प्रकार के होते हैं:

* **** द्विविखण्डन (Binary Fission) :-**** इसमें सजीव का शरीर दो भागों में विभक्त होकर दो नई संतानों को उत्पन्न करता है।

* **** बहुविखण्डन (Multiple Fission) :-**** इसमें सजीव का शरीर अनेक भागों में विभक्त होकर कई नई संतानों को जन्म देता है। जैसे - प्लाज्मोडियम।

1000681809.jpg

**** ii) रिजनरेशन (Regeneration / पुनरुद्भवन) :-**** इसमें सजीव के शरीर का अंग अलग-अलग टुकड़ों में टूट जाता है और उन अंगों का पुनः वृद्धि व विकास होकर पूर्ण जीव बन जाता है।
जैसे - प्लेनेरिया, हाइड्रा।

****iii) मुकुलन (Budding) :-** कुछ जीवों के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है, जिसे कली (Bud) कहते हैं। यह कली धीरे-धीरे शरीर पर ही वृद्धि करती है और एक समय बाद जनक के शरीर से अलग होकर स्वतंत्र रूप से वृद्धि करने लगती है। जैसे - यीस्ट, हाइड्रा।

वर्धि प्रजनन (Vegetative Propagation / कायिक प्रवर्धन)

पौधों में होने वाली प्रजनन की वह विधि जिसमें पौधे के कायिक या वर्धि भाग (जड़, तना, पत्ती) मुख्य पौधे से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं, उसे वर्धि प्रजनन कहते हैं।

* वर्धि प्रजनन दो प्रकार के होते हैं :-

(i) प्राकृतिक वर्धि प्रजनन

(ii) कृत्रिम वर्धि प्रजनन

****i) प्राकृतिक वर्धि प्रजनन :-**

प्रजनन की वह विधि जिसमें पौधों का कोई भाग स्वयं अलग होकर नए पौधे का निर्माण करता है, उसे प्राकृतिक वर्धि प्रजनन कहते हैं।

* **जड़ों द्वारा प्रवर्धन :-** शकरकन्द, डहेलिया।

* **तनों द्वारा प्रवर्धन :-** आलू, जलकुम्भी, दूब घास, अदरक।

* **पत्तियों द्वारा प्रवर्धन :-** पत्थरचट्टा (ब्रायोफाइलम), बिगोनिया।

****ii) कृत्रिम वर्धि प्रजनन :-**

प्रवर्धन की वह विधि जिसमें पौधों के किसी भाग को मानव निर्मित या कृत्रिम विधियों द्वारा अलग कर नए पौधों का निर्माण किया जाता है, उसे कृत्रिम वर्धि प्रजनन कहते हैं।

* यह मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं:-

****i) कलम लगाना (Cutting) :-** इस विधि में किसी पौधे की स्वस्थ शाखा को काटकर भूमि में रोप दिया जाता है, जिससे नए पौधे का निर्माण होता है।

* जैसे :- गुड़हल (जवा), गुलाब, गन्ना इत्यादि।

** (ii) रोपण (Grafting) :-** इस विधि में एक पौधे की शाखा को 'V' या तिरछे आकार में काटकर (Scion), किसी दूसरे पौधे के कटे हुए तने (Stock) पर जोड़ दिया जाता है। इसके बाद उस पर खाद युक्त मिट्टी लगाकर कपड़े या टेप से बाँध देते हैं। कुछ समय बाद दोनों भाग आपस में जुड़ जाते हैं और नए पौधे में दोनों के गुण आ जाते हैं।

* जैसे :- आम, लीची, सेब इत्यादि।

** (iii) माइक्रोप्रोपेगेशन (Micropropagation / सूक्ष्मप्रवर्धन) :-** इस विधि में किसी पौधे के शीर्ष भाग से ऊतक (Tissue) को काटकर एक विशेष कृत्रिम घोल (Medium) में रखा जाता है, जिसमें पोषक तत्व, ऑक्सिजन और साइटोकाइनिन हार्मोन होते हैं। कुछ दिनों बाद उसमें से कलियाँ या छोटे पौधे विकसित होते हैं। इस तकनीक को "टिशू कल्चर" (Tissue Culture) भी कहते हैं। इसका उपयोग सजावटी पौधों के लिए बड़े पैमाने पर होता है।

* जैसे :- ऑर्किड, सजावटी फूल।

पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन (Sexual Reproduction in Flowering Plants)

* **लैंगिक प्रजनन :-** वह विधि जिसमें नर तथा मादा युग्मक (Gametes) के संलयन (Fusion) से नई संतान की उत्पत्ति होती है, उसे लैंगिक प्रजनन कहते हैं।

* **द्विलिंगी या उभयलिंगी (Bisexual) :-** जिन पुष्पों या जीवों में नर तथा मादा दोनों जनन अंग एक साथ पाए जाते हैं, उन्हें द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। जैसे - गुड़हल, सरसों।

* **एकलिंगी (Unisexual) :-** जिन पौधों या पुष्पों में नर (पुमंग) या मादा (जायांग) में से केवल कोई एक ही जनन अंग पाया जाता है, उसे एकलिंगी कहते हैं। जैसे - पपीता, तरबूज।

* **पूर्ण पुष्प (Complete Flower) :-** वह पुष्प जिसमें चारों चक्र (बाह्यदल पुंज/Sepal, दल पुंज/Petal, पुमंग/Androecium, जायांग/Gynoecium) पाए जाते हैं, उन्हें पूर्ण पुष्प कहते हैं। जैसे :- मटर, गुड़हल।

* **अपूर्ण पुष्प (Incomplete Flower) :-** वह पुष्प जिसमें इन चारों चक्रों में से कोई भी एक या अधिक चक्र अनुपस्थित हो, उसे अपूर्ण पुष्प कहते हैं। जैसे :- लौकी, कुम्हड़ा (कद्दू) इत्यादि।

****पुष्प की आंतरिक संरचना के मुख्य भाग (चित्र संदर्भ):****

* **दलपुंज (Petal):** आंतरिक रंगीन चक्र।

* **बाह्यदलपुंज (Sepal):** बाहरी हरा चक्र।

* **वर्तिकाग्र (Stigma):** जायांग का सबसे ऊपरी भाग।

* **वर्तिका (Style):** वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाली नली।

* **अंडाशय (Ovary):** जायांग का निचला फूला हुआ भाग।

* **पुमंग (Androecium):** नर जनन भाग (जिसमें परागकोष और पुतंतु/Filament होते हैं)।

* **जायांग (Gynoecium):** मादा जनन भाग।

* नर गैमीट (शुक्राणु/परागकण) तथा मादा गैमीट (अण्डाणु) दोनों अगुणित यानी हेप्लॉयड अवस्था (n) में होते हैं (अर्थात् इनमें क्रोमोसोम की संख्या आधी यानी 23 होती है)। निषेचन के बाद बना जाइगोट द्विगुणित यानी डिप्लॉयड (2n) अवस्था में होता है (अर्थात् इसमें क्रोमोसोम की संख्या पुनः पूरी यानी 23 जोड़े/46 हो जाती है)।

* **निषेचन (Fertilization) :-** नर और मादा युग्मक (Gametes) के आपस में मिलने या संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं।

* **स्टिग्मा (वर्तिकाग्र) :-** पुष्प के मादा भाग का सबसे ऊपरी भाग जो फूला हुआ तथा चिपचिपा होता है, उसे वर्तिकाग्र (Stigma) कहते हैं।

* **स्टाइल (वर्तिका) :-** स्टिग्मा के नीचे तथा अंडाशय के ऊपर स्थित एक पतली खोखली नली जैसी संरचना वर्तिका (Style) कहलाती है।

* **अध्यावरण (Integuments) :-** प्रत्येक बीजाण्ड (Ovule) बाहर से सुरक्षात्मक परतों से ढका होता है, इन परतों को अध्यावरण कहते हैं।

* **बीजाण्डद्वार (Micropyle) :-** अध्यावरण से ढका होने के बावजूद बीजाण्ड का एक सिरा खुला रहता है, जहाँ से परागनली प्रवेश करती है। इस सूक्ष्म छिद्र को बीजाण्डद्वार कहते हैं।

* **भ्रूणकोष (Embryo Sac) :-** बीजाण्ड के भीतर एक थैलीनुमा आकृति पाई जाती है जिसे भ्रूणकोष कहते हैं। एक परिपक्व भ्रूणकोष के अंदर 8 केन्द्रक (Nuclei) और 7 कोशिकाएँ होती हैं। बीजाण्डद्वार की ओर तीन कोशिकाएँ होती हैं जिन्हें 'अण्ड उपकरण' कहते हैं; इनमें बीच वाली बड़ी कोशिका **अण्डाणु (Egg Cell)** होती है और अगल-बगल की दो कोशिकाएँ **सहायक कोशिकाएँ (Synergids)** कहलाती हैं। इसके विपरीत सिरे पर तीन **प्रतिमुखी कोशिकाएँ (Antipodal Cells)** होती हैं। भ्रूणकोष के मध्य में दो केन्द्रक आपस में मिलकर **द्वितीयाक या निर्दिष्ट केन्द्रक (Definitive Nucleus - 2n)** का निर्माण करते हैं।

* **परागण (Pollination) :-** परागकोष (Anther) से परागकणों (Pollen grains) का निकलकर पुष्प के वर्तिकाग्र (Stigma) तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं।

* **स्वपरागण (Self-Pollination) :-** जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं, तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं।

स्वपरागण के लाभ व हानियाँ :-

****# लाभ :-****

(i) इसमें माता-पिता (जनक) के शुद्ध लक्षण हमेशा बने रहते हैं।

(ii) इसमें परागकणों की बर्बादी बहुत कम होती है और परागण की निश्चितता अधिक होती है।

****# हानियाँ :-****

(i) पीढ़ी-दर-पीढ़ी लगातार स्वपरागण होने से पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता और गुणवत्ता कमजोर हो जाती है।

(ii) इसमें नए और उन्नत गुणों का समावेश नहीं हो पाता।

* **परपरागण (Cross-Pollination) :-** जब एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के किसी दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, तो इस क्रिया को परपरागण कहते हैं।

* यह क्रिया मुख्य रूप से सेब, पीपल, पपीता, मटर आदि में देखने को मिलती है।

* **परपरागण के माध्यम या कारक (Agents of Pollination) :-**

* **वायु द्वारा (Anemophily) :-** धान, मक्का, गेहूँ आदि में परागकण हवा द्वारा उड़कर वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। इनके परागकण हल्के, छोटे और सूखे (चिकने) होते हैं। इन पौधों को एनीमोफिलस कहते हैं।

* **जल द्वारा (Hydrophily) :-** जलकुम्भी, हाइड्रिला, वैलिसनेरिया जैसे जलीय पौधों में परागण जल की धाराओं के माध्यम से होता है। इन्हें हाइड्रोफिलस कहते हैं।

* **कीट द्वारा (Entomophily) :-** आम, जामुन, गुलाब आदि के आकर्षक फूलों पर जब मधुमक्खियाँ या तितलियाँ रस चूसने बैठती हैं, तो परागकण उनके पैरों और शरीर से चिपक जाते हैं। जब वे दूसरे फूल पर बैठती हैं, तो परागण हो जाता है। इन्हें एंटोमोफिलस कहते हैं।

* **पक्षी द्वारा (Ornithophily) :-** बिगोनिया, सेमल आदि के बड़े व मकरंद युक्त फूलों में परागण पक्षियों के माध्यम से होता है। इसे ऑर्निथोफिलस कहते हैं।

परपरागण के लाभ व हानियाँ :-

लाभ :-

(i) परपरागण से उत्पन्न पौधे अधिक स्वस्थ, मजबूत और उन्नत किस्म के होते हैं।

(ii) बीजों की संख्या अधिक होती है और जीवों में नए गुणों का विकास होता है।

हानियाँ :-

(i) इस विधि में पौधे बाह्य माध्यमों पर निर्भर रहते हैं, जिससे परागकणों की बर्बादी बहुत अधिक होती है।

(ii) बिना किसी जैविक या अजैविक कारक के यह परागण संभव नहीं है।

पीढ़ियों का एकांतरण (Alternation of Generations)

किसी जीव के जीवन चक्र में द्विगुणित बीजाणुद्विद अवस्था (Sporophytic Phase - $2n$) और अगुणित युग्मकोद्विद अवस्था (Gametophytic Phase - n) का एक के बाद एक क्रम में आना **पीढ़ियों का एकांतरण** कहलाता है।

* **संक्षिप्त प्रक्रिया:** बीजाणुद्विद पौधा ($2n$) अर्धसूत्री विभाजन (Meiosis) द्वारा अगुणित बीजाणुओं (Spores - n) का निर्माण करता है। ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्विद (n) पीढ़ी को जन्म देते हैं। युग्मकोद्विद पौधे समसूत्री विभाजन (Mitosis) द्वारा नर व मादा युग्मक (Gametes) बनाते हैं। इन युग्मकों के निषेचन (Fertilization) से पुनः द्विगुणित जाइगोट ($2n$) बनता है, जो विकसित होकर फिर से बीजाणुद्विद ($2n$) पौधा बना देता है।

"वृद्धि व विकास" (Growth and Development)

* **वृद्धि (Growth):** सजीवों के शरीर के आकार, आयतन और भार में होने वाले स्थाई और अपरिवर्तनीय परिवर्तन को वृद्धि कहते हैं।

* **विकास (Development):** जीव के जीवन काल में होने वाले गुणात्मक परिवर्तनों (जैसे कार्यक्षमता में सुधार) को विकास कहते हैं।

* पेड़-पौधों में वृद्धि जीवन भर (असीमित) होती रहती है।

* जन्तुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु (सीमित समय) तक ही होती है।

पौधों में वृद्धि की मुख्य अवस्थाएँ

1. **कोशिका विभाजन की अवस्था (Phase of Cell Division):** इसमें कोशिकाएँ लगातार विभाजित होती हैं।

2. **दीर्घीकरण की अवस्था (Phase of Cell Elongation):** इस अवस्था में कोशिकाओं के आकार और लंबाई में वृद्धि होती है।

3. **कोशिका विभेदन/परिपक्वन की अवस्था (Phase of Cell Differentiation):** इसमें कोशिकाएँ विशेष कार्य के लिए रूपांतरित होकर स्थायी ऊतक तथा ऊतक तंत्रों का निर्माण करती हैं।

मानव में वृद्धि व विकास की अवस्थाएँ

मानव विकास को मुख्य रूप से निम्नलिखित अवस्थाओं में बांटा गया है:

****i) शैशवावस्था (Infancy - जन्म से 6 वर्ष तक) :-**** इस अवस्था में शारीरिक वृद्धि और अंगों के आकार में परिवर्तन बहुत तेजी से होता है। बच्चे प्राथमिक क्रियाएँ और भाषा अनुकरण द्वारा सीखना शुरू करते हैं। इस अवस्था के उत्तरार्ध में दूध के दाँत गिरने लगते हैं और स्थायी दाँत आने की प्रवृत्ति शुरू होती है।

****ii) बाल्यावस्था (Childhood - 6 से 12 वर्ष तक) :-**** इसे 'धीमी और स्थिर वृद्धि' की अवस्था भी कहते हैं। इस दौरान शरीर में सोमेटोट्रोपिन (STH/ग्रोथ हार्मोन GH) का स्राव संतुलित रूप से होता है। बच्चों में तार्किक क्षमता, सामाजिकता और चिंतन शक्ति का विकास होने लगता है।

****iii) किशोरावस्था (Adolescence - 12 से 18 वर्ष तक) :-**** इसे जीवन का सबसे क्रांतिकारी मोड़ या 'तूफान की अवस्था' भी कहते हैं। इस अवस्था में GH का स्राव तेजी से बढ़ता है जिससे शारीरिक अंगों का तीव्र विकास होता है।

* ****लड़कों में:**** टेस्टोस्टेरोन (Testosterone) हार्मोन का स्राव बढ़ता है, जिससे आवाज भारी हो जाती है, दाढ़ी-मूँछ आने लगती है और जननांगों का विकास होता है।

* ****लड़कियों में:**** एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन (Progesterone) हार्मोन का स्राव होता है, जिससे आवाज सुरीली/मीठी हो जाती है, मासिक धर्म (Menstruation Cycle) शुरू हो जाता है और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है।

****iv) वयस्कावस्था (Adulthood - 18 से 45 वर्ष तक) :-**** इस अवस्था में शारीरिक वृद्धि (लंबाई आदि) रुक जाती है, लेकिन मानसिक और संवेगात्मक स्थिरता आ जाती है। प्रजनन अंग पूरी तरह परिपक्व और सक्रिय कार्यशील रहते हैं।

****v) वृद्धावस्था (Old Age - 45-50 वर्ष के बाद) :-**** इस अवस्था में शरीर की कोशिकाएँ और अंग धीरे-धीरे कमजोर होने लगते हैं। महिलाओं में 45-50 वर्ष की आयु के बाद मासिक धर्म स्थायी रूप से बंद हो जाता है जिसे ****रजोनिवृत्ति (Menopause)**** कहते हैं और अंडाणुओं का निर्माण बंद हो जाता है। पुरुषों में भी धीरे-धीरे शुक्राणुओं के निर्माण की दर और क्षमता कम होने लगती है।

<u>महत्वपूर्ण प्रश्न (Important Questions)</u>

****प्रश्न 1) यूक्रोमेटिन (Euchromatin) क्या है?***

****उत्तर:**** कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जाल का वह भाग जो कम कुंडलित, हल्का और फैला हुआ होता है, उसे यूक्रोमेटिन कहते हैं।

*** **विशेषताएँ :-****

(i) इसमें सक्रिय DNA अधिक मात्रा में होता है और यह आनुवंशिक रूप से बहुत सक्रिय होता है।

(ii) इसी भाग में जीन विनिमय (Crossing over) और ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है।

****प्रश्न 2) जीन पूल (Gene Pool) क्या है?***

****उत्तर:**** किसी विशिष्ट समष्टि (Population) या आबादी में पाए जाने वाले सभी जीवों के कुल जीनों के समूह को 'जीन पूल' कहते हैं।

****प्रश्न 3) त्रिसंलयन (Triple Fusion) क्या है?***

****उत्तर:**** आवृतबीजी (Angiosperms) पौधों के भ्रूणकोष में, परागनली से मुक्त हुए दो नर युग्मकों में से एक नर युग्मक (n) का मध्य में स्थित द्विगुणित निर्दिष्ट या द्वितीयक केंद्रक (2n) के साथ संलयन होकर त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक (3n Primary Endosperm Nucleus) बनाने की विधि को त्रिसंलयन कहते हैं।

****प्रश्न 4) संयुग्मन (Conjugation) किसे कहते हैं?***

****उत्तर:**** यह लैंगिक जनन की एक सरल विधि है जिसमें एक ही जाति के दो जीव अस्थायी रूप से आपस में जुड़ते हैं और उनके बीच आनुवंशिक पदार्थ (DNA/जीवद्रव्य) का आदान-प्रदान होता है, जिसके फलस्वरूप जाइगोस्पोर (Zygospore) का निर्माण होता है। जैसे - स्पाइरोगाइरा, पैरामिशियम।

****प्रश्न 5) पार्थेनोजेनेसिस (Parthenogenesis / अनिषेकजनन) क्या है?***

****उत्तर:**** प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन (बिना नर युग्मक के संलयन) के ही केवल मादा अण्ड (Egg) से नए जीव का विकास हो जाता है, उसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं।

****प्रश्न 6) पार्थेनोजेनेसिस करने वाले प्राणियों के नाम लिखो।****

****उत्तर:**** मधुमक्खी (ड्रोन/नर मक्खी का विकास इसी से होता है), चींटी, कुछ छिपकलियाँ।

****प्रश्न 7) पार्थेनोकार्पी (Parthenocarpy / अनिषेकफलन) करने वाले पौधों के नाम लिखो।****

****उत्तर:**** बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को पार्थेनोकार्पी कहते हैं। जैसे - केला, अंगूर, अनानास (ये फल बीज रहित होते हैं)।

****प्रश्न 8) अंतःनिषेचन (Internal Fertilization) से क्या समझते हो?****

****उत्तर:**** जब नर और मादा युग्मकों के संलयन (निषेचन) की क्रिया मादा जीव के शरीर के अंदर संपन्न होती है, तो उसे अंतःनिषेचन कहते हैं। जैसे :- पक्षी, सरीसृप, मनुष्य तथा अन्य स्तनधारी प्राणी।

****प्रश्न 9) बाह्यनिषेचन (External Fertilization) से क्या समझते हो?****

****उत्तर:**** जब निषेचन की क्रिया मादा जीव के शरीर के बाहर किसी जलीय या बाह्य माध्यम में संपन्न होती है, तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे :- मेंढक, टोड, मछलियाँ।

****प्रश्न 10) आइसोगैमी (Isogamy / समयुग्मकी) क्या है?****

****उत्तर:**** लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें भाग लेने वाले नर तथा मादा दोनों युग्मक (Gametes) आकार, संरचना और व्यवहार में बिल्कुल समान होते हैं, उन्हें आइसोगैमीट कहते हैं और उनके संलयन को आइसोगैमी कहते हैं। जैसे - क्लेमाइडोमोनास।

****प्रश्न 11) एनआइसोगैमी (Anisogamy / असमयुग्मकी) किसे कहते हैं?****

****उत्तर:**** लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया जिसमें भाग लेने वाले नर तथा मादा युग्मक आकार या व्यवहार में एक-दूसरे से भिन्न (असमान) होते हैं, उन्हें एनआइसोगैमीट कहते हैं और उनके संलयन को एनआइसोगैमी कहते हैं।

****प्रश्न 12) ऊगैमी (Oogamy / विषमयुग्मकी) क्या है?****

****उत्तर:**** यह निषेचन की वह उन्नत विधि है जिसमें मादा युग्मक (अण्डाणु) बड़ा और अचल (Non-motile) होता है, जबकि नर युग्मक (शुक्राणु) छोटा और अत्यधिक चलनशील (Motile)

होता है। इन दोनों के संयोग को ऊगैमी कहते हैं। यह उच्च श्रेणी के पौधों और मनुष्यों सहित सभी जटिल जंतुओं में पाया जाता है।

****प्रश्न 13) पत्रप्रकलिका या बुलबिल (Bulbil) क्या है?***

****उत्तर:**** यह पौधों में पाया जाने वाला एक रूपांतरित बहुकोशिकीय वानस्पतिक या जनन कली (Bud) है, जो मुख्य पौधे से अलग होकर अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे को जन्म देती है।
जैसे :- केतकी (Agave), रतालू, लहसुन।

****प्रश्न 14) ओवोटेस्टिस (Ovotestis) क्या है?***

****उत्तर:**** यह एक ऐसा उभयलिंगी जनन अंग (Gonad) है जो अकेला ही अंडाशय (Ovary) और वृषण (Testis) दोनों का कार्य करता है, अर्थात् यह एक साथ शुक्राणु और अंडाणु दोनों उत्पन्न करता है। जैसे :- घोंघा (Snail) या कुछ विशिष्ट मोलस्क जीव।

****प्रश्न 15) विषमयुग्मज (Heterozygous) किसे कहते हैं?***

****उत्तर:**** जब किसी जीव में किसी विशिष्ट लक्षण को नियंत्रित करने वाले दोनों एलील या जीन अलग-अलग प्रकार के (असमान) होते हैं (जैसे: Tt), तो उस अवस्था को विषमयुग्मजी कहते हैं। यह स्थिति दो अलग-अलग प्रकार के युग्मकों के मिलने से बने जाइगोट के कारण उत्पन्न होती है।

****प्रश्न 16) एक अनिषेकजननी प्राणी का नाम बताइए जिसमें पार्थेनोजेनेसिस (Parthenogenesis) द्वारा प्रजनन होता है?***

****उत्तर:**** मधुमक्खी।

****प्रश्न 17) अलैंगिक प्रजनन करने वाले एक बहुकोशिकीय प्राणी का नाम बताइए।***

****उत्तर:**** हाइड्रा।

****प्रश्न 18) सिनगैमी (Syngamy) क्या है?***

****उत्तर:**** यह लैंगिक जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक (Male Gamete) तथा मादा युग्मक (Female Gamete) का संलयन पूर्ण तथा स्थायी रूप से होता है, उसे सिनगैमी (या युग्मक-संलयन) कहते हैं।

****प्रश्न 19) जर्मप्लाज्म (Germplasm) क्या है?****

****उत्तर:**** जनन कोशिकाओं (युग्मकों) में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ या जीवद्रव्य को जर्मप्लाज्म (जननद्रव्य) कहते हैं।

****प्रश्न 20) जाइगोस्पोर (Zygospore) क्या है?****

****उत्तर:**** समान आकार वाले नर तथा मादा युग्मकों (Isogametes) के आपस में मिलने या संलयन से बनी मोटी दीवार वाली प्रतिरोधी संरचना को जाइगोस्पोर कहते हैं।

**निषेचन के बाद पुष्प के भागों में होने वाले परिवर्तन:**

* अंडाशय (Ovary) \rightarrow ****फल****

* बीजाण्ड (Ovule) \rightarrow ****बीज****

* अध्यावरण / आवरण (Integuments) \rightarrow ****बीजचोल (Seed coat / बीजावरण)****

* अण्ड कोशिका (Egg cell) \rightarrow ****भ्रूण (Embryo)****

* निर्दिष्ट / द्वितीयक केंद्रक (Definitive Nucleus) \rightarrow ****भ्रूणपोष (Endosperm)****